Լաբորատոր աշխատանք 1

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում ամբողջ թվերի մուտքագրման, ստուգման և թվաբանական գործողությունների կատարման եղանակներին: Զարգացնել սխալ մուտքային տվյալների հայտնաբերման և մշակման հմտությունները՝ օգտագործելով պայմաններ և ցիկլեր:

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել երկու ամբողջ դրական թիվ: Ստուգել մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և արտածել դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրված արժեքները պետք է լինեն ամբողջ թվեր և մեծ լինեն զրոյից: Տառերի, այլ նշանների, բացասական թվերի կամ զրոյի մուտքագրման դեպքում պետք է արտածել սխալի հաղորդագրություն և կրկին պահանջել մուտքագրել ճիշտ արժեք: Բաժանման արդյունքը պետք է պահել որպես ամբողջ թիվ: Մնացորդը հաշվել անհրաժեշտ չէ:

Տեսական մաս. Մշակել ծրագիր, որը մուտքագրված երկու ամբողջ դրական թվերի համար կհաշվի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Մուտքագրման ժամանակ ստուգել, որ թվերը լինեն ամբողջ և մեծ լինեն զրոյից: Սխալ մուտքի դեպքում կրկին պահանջել ճիշտ արժեք: Խնդրի լուծման համար օգտագործել while ցիկլ և if պայման՝ մուտքագրված տվյալների ստուգման համար:

●

Մուտքագրում ենք առաջին թիվը:

●

Ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում կրկին մուտքագրում ենք այն:

●

Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը:

●

Կատարում ենք չորս թվաբանական գործողությունները:

●

Արտածում ենք արդյունքները:

Առաջադրանք. Ստեղծել ծրագիր, որը կմուտքագրի երկու ամբողջ դրական թիվ և կարտածի դրանց գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը: Ծրագիրը պետք է ստուգի մուտքագրված արժեքների ճիշտ լինելը և սխալ մուտքի դեպքում պահանջի կրկին մուտքագրել թիվը:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int firstNumber;

int secondNumber;

// Մուտքագրում և ստուգում ենք առաջին թիվը

while (true) {

cout << "Մուտքագրեք առաջին ամբողջ դրական թիվը: ";

if (cin >> firstNumber && firstNumber > 0) {

break;

}

cout << "Սխալ մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";

cin.clear();

cin.ignore(10000, '\n');

}

// Մուտքագրում և ստուգում ենք երկրորդ թիվը

while (true) {

cout << "Մուտքագրեք երկրորդ ամբողջ դրական թիվը: ";

if (cin >> secondNumber && secondNumber > 0) {

break;

}

cout << "Սխալ մուտք: Խնդրում ենք մուտքագրել 0-ից մեծ ամբողջ թիվ:\n";
```

```
cin.clear();
cin.ignore(10000, '\n');
}
// Թվաբանական գործողություններ
int sum = firstNumber + secondNumber;
int difference = firstNumber - secondNumber;
int product = firstNumber * secondNumber;
int quotient = firstNumber / secondNumber; // Ամբողջ մասը
// Արդյունքների արտածում
cout << "\n--- Արդյունքներ ---\n";
cout << "Գումար: " << sum << endl;
cout << "Տարբերություն: " << difference << endl;
cout << "Արտադրյալ: " << product << endl;
cout << "Քանորդ (ամբողջ մաս): " << quotient << endl;
return 0;
}
```